

L'adressage IP

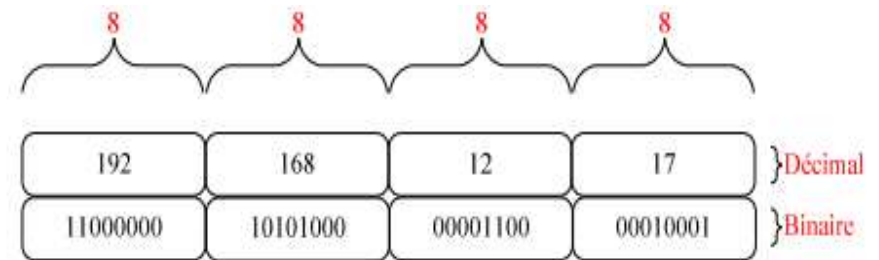
L'adressage IPv4

L'adressage IP (Internet Protocol) est un système utilisé pour identifier et localiser des appareils sur un réseau informatique, en particulier sur Internet. Chaque appareil connecté à un réseau, doit avoir une adresse IP unique qui lui permet d'être identifié de manière unique.

Une adresse IP est une adresse 32 bits notée sous forme de 4 nombres décimaux séparés par des points.

On distingue en fait deux parties dans l'adresse IP :

- Une partie désignant le réseau (on l'appelle netID)
- Une partie désignant les hôtes (on l'appelle host-ID)



Exemple d'adresse IP

Les hôtes situés sur un réseau ne peuvent communiquer qu'avec des hôtes situés sur le même réseau, même si des stations se trouvent sur le même segment.

Classes d'adresses IP

L'organisme chargé d'attribuer les adresses IP publiques est l'InterNIC (Internet Network Information Center).

On appelle « Bits de poids fort », les premiers bits de l'octet le plus à gauche. Les adresses IP sont réparties en plusieurs classes, en fonction des bits qui les composent :

Classe	Bits de poids fort	Plage	Masque par défaut
A	0	1 à 126	255.0.0.0
B	10	128 à 191	255.255.0.0
C	110	192 à 223	255.255.255.0
D	1110	224 à 239	Aucun
E	1111	240 à 255	Aucun

Le masque de réseau (ou masque de sous-réseau) est utilisé pour diviser une adresse IP en deux parties distinctes : l'adresse du réseau et l'adresse de l'hôte.

- ✓ Dans la classe A, il existe 2 adresses réservées, la plage 0.0.0.0 qui est inutilisable car non reconnue sur les réseaux, ainsi que la plage 127.0.0.0 qui est réservée pour la boucle locale.
- ✓ Dans toute adresse IP, il existe 2 parties, la partie réseau et la partie hôte. Ces parties sont délimitées grâce au masque de sous réseau associé.
- ✓ Les bits à 1 représentant la partie réseau et les bits à 0 la partie hôte. Par exemple la partie réseau d'une classe C sera les 3 premiers octets et la partie hôte le dernier octet.
- ✓ Il existe 2 adresses IP particulières et réservées dans un réseau, la toute première adresse IP appelée adresse réseau qui caractérise le réseau lui-même et la toute dernière de la plage est l'adresse de broadcast qui est définie par une adresse IP pouvant atteindre toutes les machines du réseau.
- ✓ Pour une adresse réseau, tous les bits de la partie hôte seront à 0. Pour une adresse broadcast, tous les bits de la partie hôte seront à 1.

Adresses IP (Publiques / Privées)

Les adresses IP peuvent être classées en deux catégories principales : adresses IP publiques et adresses IP privées.

Adresses IP Publiques :

Les adresses IP publiques sont utilisées pour identifier de manière unique des dispositifs sur l'Internet mondial. Chaque appareil connecté à Internet doit avoir une adresse IP publique unique pour être accessible de manière unique depuis n'importe où sur le réseau mondial.

Adresses IP Privées :

Les adresses IP privées sont utilisées à l'intérieur d'un réseau local (LAN) pour identifier les dispositifs au sein de ce réseau spécifique. Ces adresses ne sont pas routables sur Internet, ce qui signifie qu'elles ne sont pas directement accessibles depuis l'extérieur du réseau local.

Les plages IP privées les plus couramment utilisées sont les suivantes :

- ✓ Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
- ✓ Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
- ✓ Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Exemple : 192.168.1.1

Gestion des adresses IP

Méthodes d'obtention

On distingue 2 méthodes d'attribution d'adresses IP pour les hôtes :

Statique : chaque équipement est configuré manuellement avec une adresse unique

Dynamique : On utilise des protocoles qui attribuent des IP aux hôtes (RARP;DHCP,,,,).

Subnetting

Est une technique qui permet de diviser un réseau en plusieurs sous réseaux.

Avantages :

Empêche Broadcasts inutiles

Augmente Options de sécurité

simplifie l'administration

.....



Méthode classique de calcul

Cette méthode se détaille en 6 étapes :

- ✓ Empruntez le nombre de bits suffisants
- ✓ Calculez le nouveau masque de sous réseau
- ✓ Identifiez les différentes plages d'adresses IP
- ✓ Identifiez les plages d'adresses non utilisables
- ✓ Identifiez les adresses de réseau et de broadcast
- ✓ Déterminez les plages d'adresses utilisables pour les hôtes

Méthode du nombre magique

$256 = \text{Masque de sous réseau} + \text{Taille du sous réseau}$

Classe C avec « subnetting » sur 3 bits				
NetID				HostID
1111 1111	1111 1111	1111 1111	111	0 0000
255	255	255	224	
octet 1	octet 2	octet 3	octet 4	

2³ = 8 sous-réseaux

Sous réseau	Masque	@ réseau	Plage d'@ utilisables	@ de diffusion
0	255.255.255.224	192.168.1.0	192.168.1.1 192.168.1.30	192.168.1.31
1		192.168.1.32	192.168.1.33 192.168.1.62	192.168.1.63
2		192.168.1.64	192.168.1.65 192.168.1.94	192.168.1.95
3		192.168.1.96	192.168.1.97 192.168.1.126	192.168.1.127
4		192.168.1.128	192.168.1.129 192.168.1.158	192.168.1.159
5		192.168.1.160	192.168.1.161 192.168.1.190	192.168.1.191
6		192.168.1.192	192.168.1.193 192.168.1.222	192.168.1.223
7		192.168.1.224	192.168.1.225 192.168.1.254	192.168.1.255

La notation CIDR

La notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing) est une manière de représenter les adresses IP et les masques de sous-réseau d'une manière concise et unifiée. Elle est largement utilisée pour spécifier l'étendue d'un réseau et permet d'écrire des informations sur l'adresse IP et le masque de sous-réseau de manière compacte.

exemple :

- **Adresse IP** : 192.168.1.0
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0

En notation CIDR, cela serait représenté
comme : 192.168.1.0/24

Dans cet exemple, "/24" signifie que les 24 premiers bits de l'adresse IP sont réservés pour le réseau, laissant 8 bits pour les hôtes.

Ecrire l'adresse ip 135.1.1.25 avec le masque
255.255.248.0 en CIDR

Reponse 135.1.1.25/21

Soit le prefixe 172.16.0.0/18 Combien de sous-
réseaux pouvez vous créer ?

Réponse 4 sous-réseaux

Qsts

Un ordinateur P1 dont les paramètres réseau sont les suivants :

Adresse IP : 200.100.10.60

Masque du sous-réseau : 255.255.255.224

1-Codez l'adresse IP en binaire.

2-Quelle est la classe du réseau?

3-Quelle est l'adresse du sous-réseau?

4-Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) de ce sous-réseau?

5-L'adresse IP 200.100.10.35 appartient-elle à ce sous-réseau ?

1- 11001000.01100100.00001010.00111100

2- C

3- 11001000.01100100.00001010.00111100
(200.100.10.60)

AND

11111111.11111111.11111111.11100000
(255.255.255.224)

11001000.01100100.00001010.00100000
(200.100.10.32)

4- 11001000.01100100.00001010.001**11111**
(200.100.10.63)

5- 11001000.01100100.00001010.00100011
(200.100.10.35)

AND

11111111.11111111.11111111.11100000
(255.255.255.224)

11001000.01100100.00001010.00100000
(200.100.10.32)

Donc, L'adresse IP 200.100.10.35 appartient au sous-réseau 200.100.10.32 /27.